

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

**MODUL XV
KEAMANAN LINUX**



Oleh:

Zaenarif Putra 'Ainurdin

2311104049

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM**

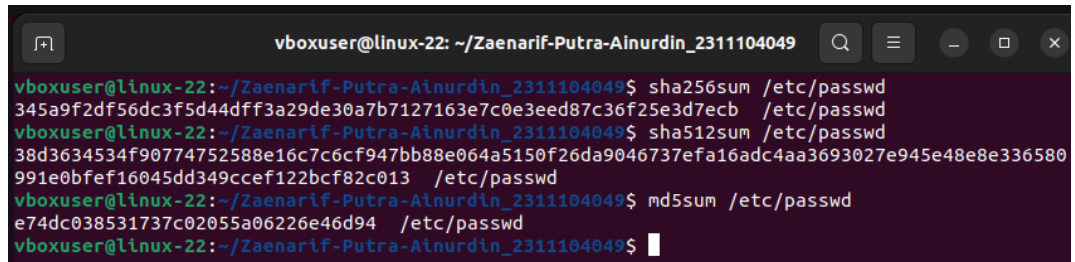
2026

JURNAL

1. Soal 1 (dasar hashing)

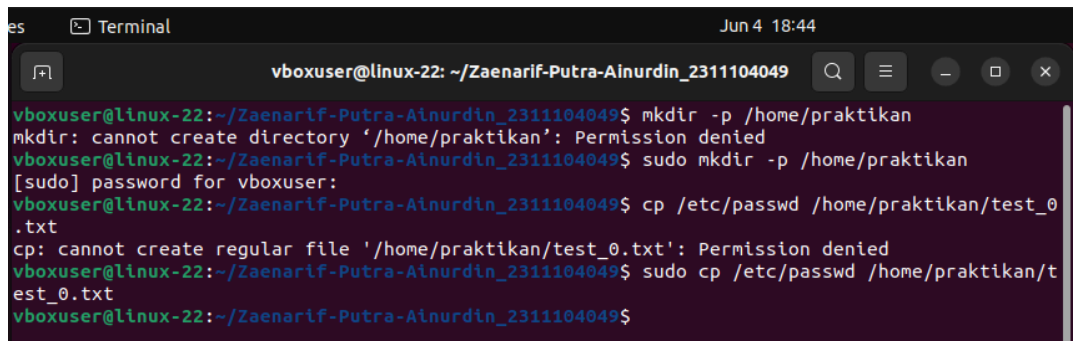
Pertanyaan:

- Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file /etc/passwd. Berapa nilai hash dari file /etc/passwd? Screenshot nilai hash dari file tersebut.



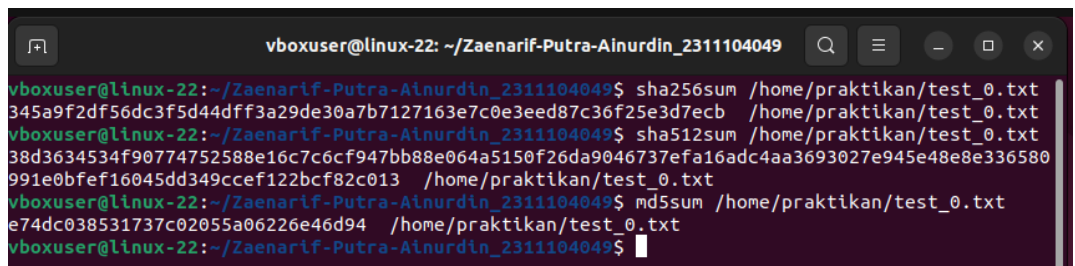
```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum /etc/passwd
345a9f2df56dc3f5d44dff3a29de30a7b7127163e7c0e3eed87c36f25e3d7ecb /etc/passwd
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum /etc/passwd
38d3634534f90774752588e16c7c6cf947bb88e064a5150f26da9046737efa16adc4aa3693027e945e48e8e336580
991e0bfef16045dd349cccf122bcf82c013 /etc/passwd
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum /etc/passwd
e74dc038531737c02055a06226e46d94 /etc/passwd
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- Buatlah file bernama test_0.txt pada folder /home/praktikan. Isi file tersebut isi yang ada di file /etc/passwd (copy paste isi file /etc/passwd ke test_0.txt)



```
es Terminal Jun 4 18:44
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ mkdir -p /home/praktikan
mkdir: cannot create directory '/home/praktikan': Permission denied
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sudo mkdir -p /home/praktikan
[sudo] password for vboxuser:
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ cp /etc/passwd /home/praktikan/test_0
.txt
cp: cannot create regular file '/home/praktikan/test_0.txt': Permission denied
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sudo cp /etc/passwd /home/praktikan/t
est_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_0.txt. Berapa nilai hash dari file test_0.txt? Screenshot nilai hash dari file test_0.txt.



```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum /home/praktikan/test_0.txt
345a9f2df56dc3f5d44dff3a29de30a7b7127163e7c0e3eed87c36f25e3d7ecb /home/praktikan/test_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum /home/praktikan/test_0.txt
38d3634534f90774752588e16c7c6cf947bb88e064a5150f26da9046737efa16adc4aa3693027e945e48e8e336580
991e0bfef16045dd349cccf122bcf82c013 /home/praktikan/test_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum /home/praktikan/test_0.txt
e74dc038531737c02055a06226e46d94 /home/praktikan/test_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- Rename file test_0.txt menjadi file_0.txt. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file_0.txt. Berapa nilai hash file_0.txt? Screenshot nilai hash dari file_0.txt.

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sudo mv /home/praktikan/test_0.txt /home/praktikan/file_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum /home/praktikan/file_0.txt
345a9f2df56dc3f5d44dff3a29de30a7b7127163e7c0e3eed87c36f25e3d7ecb /home/praktikan/file_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum /home/praktikan/file_0.txt
38d3634534f90774752588e16c7c6cf947bb88e064a5150f26da9046737efa16adc4aa3693027e945e48e8e336580991e0bfef16045dd349ccef122bcf82c013 /home/praktikan/file_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum /home/praktikan/file_0.txt
e74dc038531737c02055a06226e46d94 /home/praktikan/file_0.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- e. Apa hasil pengamatan Anda? File apa saja yang mempunyai hash yang sama? Jelaskan!

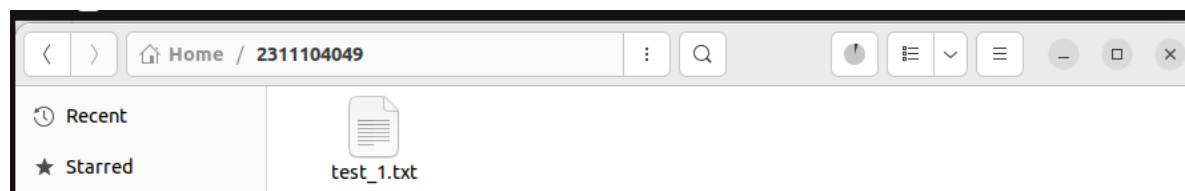
Pada pengamatan yang telah dilakukan dengan membuat perintah seperti berikut: `/etc/passwd`, `test_0.txt`, dan `file_0.txt` memiliki hash yang sama karena isi/kontennya identik. Hash bersifat deterministik — input sama menghasilkan output yang sama, tanpa peduli nama file. Ini adalah konsep "content-based hashing" — hash hanya bergantung pada isi, bukan nama file.

2. Soal 2 (avalanche)

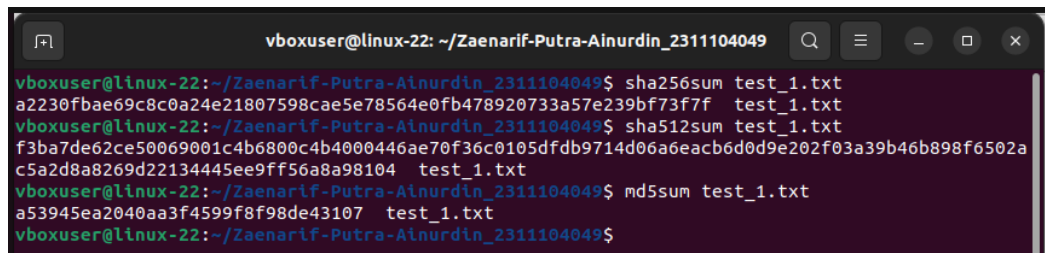
Pertanyaan:

- a. Download file bernama `test_1.txt` di link ini tiny.cc/test1_txt

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ wget -O test_1.txt "https://tiny.cc/test1_txt"
--2026-06-04 19:01:03-- https://tiny.cc/test1_txt
Resolving tiny.cc (tiny.cc)... 157.245.113.153
Connecting to tiny.cc (tiny.cc)|157.245.113.153|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 303 See other
Location: https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/informaticslab_telkomuniversity_ac_id/IQDQY2UpngWaTb9EtnZiI6WnAcN25Y68gCPuWiGm_Rbmcoc [following]
--2026-06-04 19:01:04-- https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/:t:/g/personal/informaticslab_telkomuniversity_ac_id/IQDQY2UpngWaTb9EtnZiI6WnAcN25Y68gCPuWiGm_Rbmcoc
Resolving telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com (telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com)... 13.107.136.10, 13.107.138.10, 2620:1ec:8fa::10, ...
Connecting to telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com (telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com)|13.107.136.10|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/personal/informaticslab_telkomuniversity_ac_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finformaticslab%5Ftelkomuniversity%5F%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2D26%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FISOP%2FMODUL%2014%20%2D%20KEAMANAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD%2Ftest%5F1%2Etxt&parent=%2Fpersonal%2Finformaticslab%5Ftelkomuniversity%5F%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2D26%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FISOP%2FMODUL%2014%20%2D%20KEAMANAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD&ga=1 [following]
--2026-06-04 19:01:04-- https://telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com/personal/informaticslab_telkomuniversity_ac_id/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Finformaticslab%5Ftelkomuniversity%5F%5Fid%2FDocuments%2FIFLAB%20PERIODE%2025%2D26%2FGANJIL%2FPRAKTIKUM%2FBANK%20SOAL%2FISOP%2FMODUL%2014%20%2D%20KEAMANAN%20LINUX%2FFILE%20DOWNLOAD&ga=1
Reusing existing connection to telkomuniversityofficial-my.sharepoint.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
```

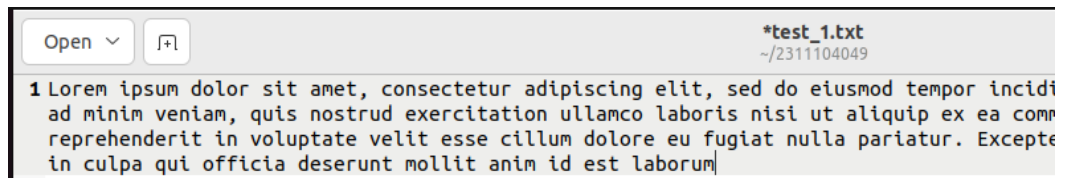


- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.txt. Berapa nilai hash test_1.txt? Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.



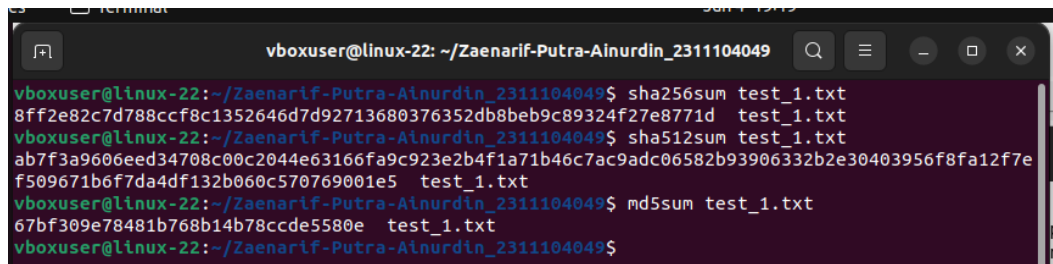
```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum test_1.txt
a2230fbae69c8c0a24e21807598cae5e78564e0fb478920733a57e239bf73f7f test_1.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum test_1.txt
f3ba7de62ce50069001c4b6800c4b4000446ae70f36c0105dfdb9714d06a6eacb6d0d9e202f03a39b46b898f6502a
c5a2d8a8269d22134445ee9ff56a8a98104 test_1.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum test_1.txt
a53945ea2040aa3f4599f8f98de43107 test_1.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- c. Hapuslah titik diakhir file test_1.txt tersebut, simpan file tersebut!



```
Open [icon] *test_1.txt
~/2311104049
1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo
reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepte
in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
```

- d. Lakukan hash dari SHA256, SHA512 dan MD5. Screenshot nilai hash dari file test_1.txt.



```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum test_1.txt
8ff2e82c7d788ccf8c1352646d7d92713680376352db8beb9c89324f27e8771d test_1.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum test_1.txt
ab7f3a9606eed34708c00c2044e63166fa9c923e2b4f1a71b46c7ac9adc06582b93906332b2e30403956f8fa12f7e
f509671b6f7da4df132b060c570769001e5 test_1.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum test_1.txt
67bf309e78481b768b14b78ccde5580e test_1.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

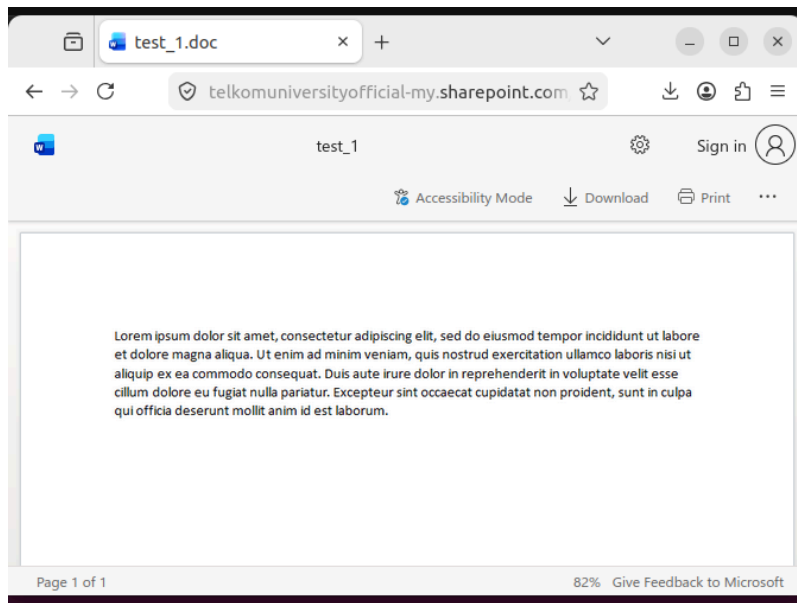
- e. Apa analisis (hasil pengamatan) Anda mengenai hal tersebut! Apakah nilai hash sama?

Dari yang telah dilakukan penghapusan pada file test_1.txt menghasilkan perubahan pada hash, karena hash berubah drastis meski hanya 1 karakter dihapus. Inilah "avalanche effect" — sifat fungsi hash kriptografis di mana perubahan kecil input menghasilkan perubahan besar pada output hash. Sifat ini penting untuk keamanan: tidak ada dua isi yang berbeda yang bisa memiliki hash sama (collision resistance).

3. Soal 3 (metadata)

Pertanyaan:

- a. Download file bernama test_1.doc di link ini tiny.cc/test1_doc



- b. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum test_1.doc
1505a649cc8022fa03eeabb178499dfb2ae32a3d3311b9a1a5626a68e4f00c43 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum test_1.doc
bb9b172949e150afb4d4f1213fe71b7bff3d16a08fe83d4149e9bb3b2cb68e6c14281a59cb66aea58bf520fac02ae
32d79032bbb072ad41584bfec28641a3727 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum test_1.doc
c784dda37d12312cde23237a55c44751 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

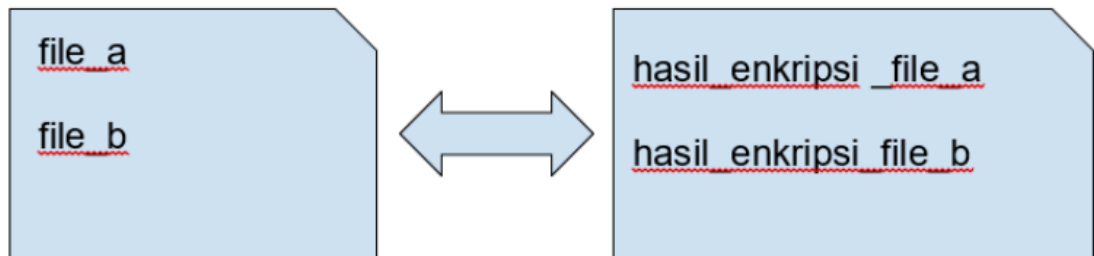
- c. Buka kembali file test_1.doc. Lakukan hal ini:
- Ketik abcdef. Save test_1.doc
 - Hapus abcdef. Save test_1.doc
- d. Lakukan hash SHA256, SHA512 dan MD5 untuk file test_1.doc. Screenshot nilai hash dari file test_1.doc.

```
es Terminal Jun 4 19:31
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum test_1.doc
1505a649cc8022fa03eeabb178499dfb2ae32a3d3311b9a1a5626a68e4f00c43 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum test_1.doc
bb9b172949e150afb4d4f1213fe71b7bff3d16a08fe83d4149e9bb3b2cb68e6c14281a59cb66aea58bf520fac02ae
32d79032bbb072ad41584bfec28641a3727 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum test_1.doc
c784dda37d12312cde23237a55c44751 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha256sum test_1.doc
04e5fdd82d46a52fb0fca261cfa2b53dda1088c7c66a4bdce8984821fe08f62 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ sha512sum test_1.doc
06d4a61c35ec8ece73ac28679fbd4ec90d689274254c8093f56b040b3a4e1215149dbdc10c46e5d0930a2c4afe8ce
71af1d7370e28073accf8525755e1b60647 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ md5sum test_1.doc
088d3b999704195c530fe3630ea77895 test_1.doc
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- e. Hasil pengamatan apa yang diperoleh? Jelaskan alasannya!
Pada file .doc menyimpan metadata (tanggal edit, jumlah revisi, author, dll). Meski isi teks dikembalikan ke semula, metadata berubah sehingga hash berbeda. Hash sensitif terhadap SEMUA byte dalam file, termasuk metadata yang tidak terlihat. Berbeda dengan file teks biasa (.txt), file .doc/Office menyimpan banyak informasi tersembunyi.

4. Soal 4 (Konfidensialitas: encfs)

Encfs adalah tool untuk melakukan mount dan membuat file system yang terenkripsi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Ada 2 folder yang akan dibuat, dua folder tersebut saling terkait. Satu folder merupakan folder yang tidak terenkripsi, folder lainnya merupakan hasil enkripsi dari folder pertama.



WARNING: INSTALL ENCFS!

```
sudo apt-get update  
sudo apt-get -y install encfs
```

Pertanyaan:

- a. Jalankan perintah berikut: `encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_normal` Pilih y (enter), pilih y (enter), enter, kemudian buatlah password. Ingatlah password yang dibuat. Setelah selesai, perhatikan bahwa telah muncul folder bernama folder_normal dan folder_terenkripsi.

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ mkdir -p ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_terenkrpsi
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ mkdir -p ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ encfs ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_terenkrpsi ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal
Creating new encrypted volume.
Please choose from one of the following options:
  enter "x" for expert configuration mode,
  enter "p" for pre-configured paranoia mode,
  anything else, or an empty line will select standard mode.
?>

Standard configuration selected.

Configuration finished. The filesystem to be created has
the following properties:
Filesystem cipher: "ssl/aes", version 3:0:2
Filename encoding: "nameio/block", version 4:0:2
Key Size: 192 bits
Block Size: 1024 bytes
Each file contains 8 byte header with unique IV data.
Filenames encoded using IV chaining mode.
File holes passed through to ciphertext.

Now you will need to enter a password for your filesystem.
You will need to remember this password, as there is absolutely
no recovery mechanism. However, the password can be changed
later using encfstl.

New Encfs Password:
Verify Encfs Password:
```

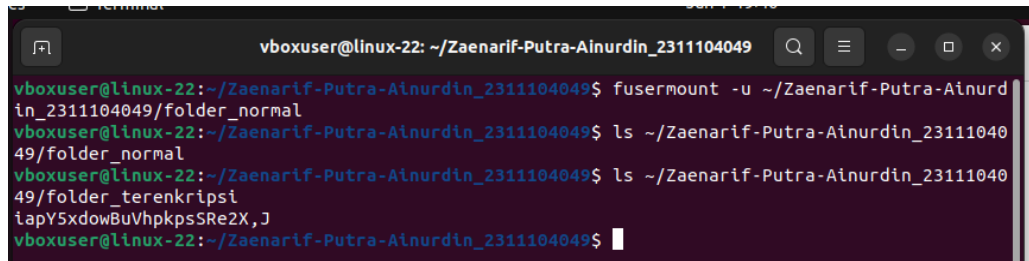
- b. Copy dua atau tiga buah file (file apa saja) ke folder_normal. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_terenkrpsi!

```
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ cp /etc/passwd ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal/file1.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ cp /etc/hostname ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal/file2.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ ls ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal
file1.txt  file2.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ ls ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_terenkrpsi
iapY5xdowBuVhpkpsSRe2X,J  V-y0ozxqrISndSggDqCQAw23
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- c. Hapus salah satu file (bebas) pada folder_terenkrpsi. Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal!

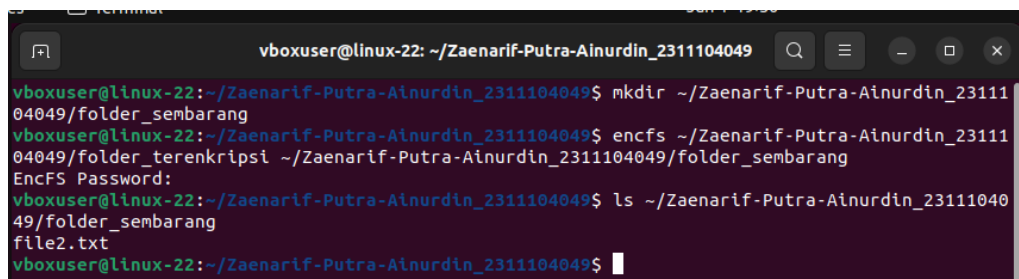
```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ ls ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_terenkrpsi
iapY5xdowBuVhpkpsSRe2X,J  V-y0ozxqrISndSggDqCQAw23
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ rm ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_terenkrpsi/V-y0ozxqrISndSggDqCQAw23
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ ls ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal
file2.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```


- d. Lakukan umount dengan perintah: Fusermount -u ~/folder_anda/folder_normal Amati dan tulis hasil observasi Anda pada folder_normal dan folder_terenkripsi



```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ fusermount -u ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ ls ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_normal
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ ls ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_terenkripsi
iapY5xdowBuVhpkpsSRe2X,J
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- e. Buatlah folder baru bernama folder_sembarang. Lakukan perintah berikut ini: encfs ~/folder_anda/folder_terenkripsi ~/folder_anda/folder_sembarang Amati dan tulis hasil observasi Anda!



```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ mkdir ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_sembarang
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ encfs ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_terenkripsi ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_sembarang
EncFS Password:
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ ls ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049/folder_sembarang
file2.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

5. Soal 5

Pertanyaan:

- a. Membuat kunci publik dan privat. Jalankan perintah ini: gpg --gen-key Baca dan ikuti perintah yang ada dari program gpg!


```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --gen-key
gpg (GnuPG) 2.2.27; Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Note: Use "gpg --full-generate-key" for a full featured key generation dialog.

GnuPG needs to construct a user ID to identify your key.

Real name: Zaenarif
Email address: zaenarifputraainurdin@gmail.com
You selected this USER-ID:
  "Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>"

Change (N)ame, (E)mail, or (O)kay/(Q)uit? o
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
We need to generate a lot of random bytes. It is a good idea to perform
some other action (type on the keyboard, move the mouse, utilize the
disks) during the prime generation; this gives the random number
generator a better chance to gain enough entropy.
gpg: key B4365BF862CF21CD marked as ultimately trusted
gpg: directory '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d' created
gpg: revocation certificate stored as '/home/vboxuser/.gnupg/openpgp-revocs.d/3924E2CCE7441BCF85048E54B4365BF862CF21CD.rev'
public and secret key created and signed.

pub   rsa3072 2026-06-04 [SC] [expires: 2028-06-03]
       3924E2CCE7441BCF85048E54B4365BF862CF21CD
uid           Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-04 [E] [expires: 2028-06-03]

vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

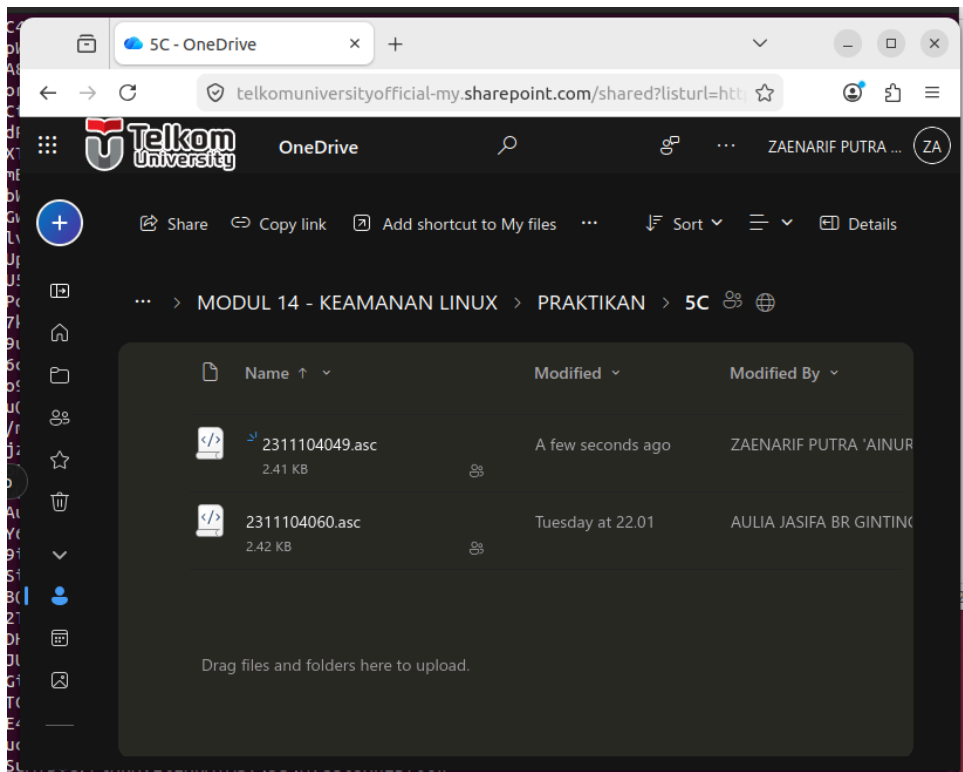
- b. Hasil publickey dan privatekey ada di folder ~/.gnupg. Privatekey tidak boleh keluar dari komputer ini dan hanya Anda saja yang dapat mengaksesnya. Kunci publik akan dibagikan kepada seluruh dunia atau untuk orang yang Anda inginkan saja. Kunci publik adalah pubring.gpg dan kunci private adalah secring.gpg Lakukan perintah berikut ini untuk mengetahui daftar key yang Anda punya dan fingerprint kunci yang Anda punya! `gpg --list-keys gpg --fingerprint nama@email.com` Screenshot hasil perintah di atas!

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --list-keys
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
gpg: next trustdb check due at 2028-06-03
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   rsa3072 2026-06-04 [SC] [expires: 2028-06-03]
      3924E2CCE7441BCF85048E54B4365BF862CF21CD
uid           [ultimate] Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-04 [E] [expires: 2028-06-03]

vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --fingerprint zaenarifputraainurdin@gmail.com
pub   rsa3072 2026-06-04 [SC] [expires: 2028-06-03]
      3924 E2CC E744 1BCF 8504 8E54 B436 5BF8 62CF 21CD
uid           [ultimate] Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-04 [E] [expires: 2028-06-03]

vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- c. Export kunci publik Anda. Jalankan perintah ini: `gpg --armor --export nama@email.anda > mypublic_key.asc` File `mypublic_key.asc` adalah file yang akan dibagikan kepada teman-teman Anda. Teman Anda akan menggunakan kunci publik Anda jika ingin mengirim pesan rahasia kepada Anda. Hanya Anda yang dapat membaca pesan tersebut karena hanya mempunyai kunci privat yang bersesuaian dengan kunci publik Anda.
- Rename `mypublic_key.asc` menjadi `nim_anda.asc`, Contoh: `130118xxxx.asc`
 - Taruh file `nim_anda.asc` ke folder pada link berikut: <http://tiny.cc/SisopNomor5C>



- d. Mengimport kunci publik orang lain. Silakan download file `nim_teman_sebelah_anda.asc` dan jalankan perintah ini untuk mengimport (menambahkan kunci publik orang lain ke sistem Anda): `gpg --import nim_teman_sebelah_anda.asc` Contoh: “`gpg --import 130118yyyyy.asc`” Setelah mengimport kunci publik teman Anda, Anda dapat mengirimkan pesan kepada teman Anda secara terenkripsi. Untuk memastikan bahwa kunci publik telah diimport lakukan perintah `gpg --list-keys` dan nama teman Anda ada pada hasil perintah tersebut.

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --import 2311104060.asc
gpg: key 8C7BC177054A16ED: public key "Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>" imported
gpg: Total number processed: 1
gpg:          imported: 1
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --list-keys
/home/vboxuser/.gnupg/pubring.kbx
-----
pub   rsa3072 2026-06-04 [SC] [expires: 2028-06-03]
      3924E2CCE7441BCF85048E54B4365BF862CF21CD
uid           [ultimate] Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-04 [E] [expires: 2028-06-03]

pub   rsa3072 2026-06-02 [SC] [expires: 2028-06-01]
      62E4D17D667CD3E250608B078C7BC177054A16ED
uid           [unknown] Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>
sub   rsa3072 2026-06-02 [E] [expires: 2028-06-01]

vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- e. Buatlah file bernama file_rahasia.txt. Isi file tersebut dengan pesan rahasia Anda. Pesan inilah yang akan Anda kirim ke teman Anda. Jalankan perintah ini untuk melakukan enkripsi: //ditulis dalam satu baris gpg --encrypt --armor -r alamat_email_teman_anda_yang_baru_diimport@xxx.com file_rahasia.txt

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ nano file_rahasia_untuk_2311104060.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --encrypt --armor -r auliajasifa24@gmail.com file_rahasia_untuk_2311104060.txt
gpg: 50C6B045520EB8BF: There is no assurance this key belongs to the named user

sub rsa3072/50C6B045520EB8BF 2026-06-02 Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>
Primary key fingerprint: 62E4 D17D 667C D3E2 5060 8B07 8C7B C177 054A 16ED
Subkey fingerprint: 9606 53A1 7C8B 19AF 0661 31B8 50C6 B045 520E B8BF

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```

- f. Hanya teman anda yang dapat membuka file tersebut. Hasil dari proses tersebut adalah file_rahasia_untuk_teman_anda.asc (contoh: file_rahasia_untuk_130118yyyyy.asc) Taruh file_rahasia_untuk_teman_anda.asc ke folder pada link: <http://tiny.cc/SisopNomor5F> Download dan buka file yang diperuntukkan bagi Anda dan lakukan dekripsi untuk melihat isi pesan dengan perintah: gpg file_rahasia_nim_anda.asc

```
vboxuser@linux-22: ~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ nano file_rahasia_untuk_2311104060.txt
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --encrypt --armor -r auliajasifa24@gmail.com file_rahasia_untuk_2311104060.txt
gpg: 50C6B045520EB8BF: There is no assurance this key belongs to the named user

sub rsa3072/50C6B045520EB8BF 2026-06-02 Aulia Jasifa Br Ginting <auliajasifa24@gmail.com>
Primary key fingerprint: 62E4 D17D 667C D3E2 5060 8B07 8C7B C177 054A 16ED
Subkey fingerprint: 9606 53A1 7C8B 19AF 0661 31B8 50C6 B045 520E B8BF

It is NOT certain that the key belongs to the person named
in the user ID. If you *really* know what you are doing,
you may answer the next question with yes.

Use this key anyway? (y/N) y
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --decrypt file_rahasia_untuk_nim_2311104049.txt.asc
gpg: can't open 'file_rahasia_untuk_nim_2311104049.txt.asc': No such file or directory
gpg: decrypt_message failed: No such file or directory
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$ gpg --decrypt file_rahasia_for_2311104049.txt.asc
gpg: encrypted with 3072-bit RSA key, ID 4EBB35A484B1F3D1, created 2026-06-04
"Zaenarif <zaenarifputraainurdin@gmail.com>"
Hallo, ini File rahasia dari Aulia Jasifa ;)
vboxuser@linux-22:~/Zaenarif-Putra-Ainurdin_2311104049$
```